Framework de Adoção da Nuvem - AWS CAF

Há décadas, a humanidade vem integrando a tecnologia e a internet em suas vidas, e hoje existe pouca separação entre o mundo virtual e real, mas a computação em nuvem ainda tem campo livre para crescimento. Embora muitas empresas já utilizem a internet, existem várias que ainda são discretas nos serviços fantásticos que a computação em nuvem tem a oferecer.

É possível dizer que a computação em nuvem ainda tem grandes paradigmas a vencer, até convencer os empresários mais tradicionais que ela é o caminho para serviços de qualidade com contratação facilitada e requisitos modestos para seu uso. Nesse sentido, muitas empresas estão vencendo seus receios e, dessa forma, acabam por buscar orientação e consultorias que as permitam aproveitar os melhores serviços na nuvem, pois precisam de algo crítico: apoio no processo de migração.

A migração é o processo de se transferir sistemas, arquivos, bancos de dados, todos ativos digitais da empresa para a nuvem, e se não for feito por profissionais experientes, pode causar a perda de muitas informações importantes para a empresa. Neste momento entra em cena um agente denominado *cloud broker*, que é responsável por orientar a empresa na contratação dos serviços corretos e no processo migratório, mas a própria AWS, um dos maiores provedores de *cloud computing*, possui sua ferramenta de orientação para a migração, O *AWS Cloud Adoption Framework* (AWS CAF).

Com o acesso aos serviços na nuvem cada vez mais popular, o empreendedor deve considerar que seus concorrentes já estão contratando serviços em nuvem e aprimorando seus sistemas e processos com serviços de ponta, assim não há

tempo a perder, e sistemas como o AWS CAF podem ser a diferença entre o alcance dos objetivos ou a perda de mercado aos concorrentes que usam tecnologia atualizada e na nuvem.

Em parte, o AWS CAF tem por base as soluções e estratégias de computação em nuvem que foram mais eficientes e eficazes para a sua empresa de origem, a Amazon, a gigante do e-commerce, o que o permite manter um programa repleto das melhores práticas validadas pelos seus anos de experiência provendo serviços de computação em nuvem.

E com toda essa experiência, o AWS CAF é capaz de identificar os "[...] recursos organizacionais específicos que sustentam transformações na nuvem bem-sucedidas. Esses recursos fornecem orientações de práticas recomendadas que ajudam a melhorar sua preparação para a nuvem." (AWS 2022a, online).

Com o uso do AWS CAF a empresa faz sua migração para a nuvem através do uso de um plano contendo passos específicos e muitas orientações, conforme define,

O AWS Cloud Adoption Framework oferece estrutura para ajudar as organizações a desenvolver um plano eficiente e efetivo para sua jornada de adoção na nuvem. As orientações e as melhores práticas prescritas na estrutura podem ajudá-lo a construir uma abordagem abrangente para a computação em nuvem em toda a sua organização, ao longo do seu ciclo de vida da TI. (AWS 2022, online)

Para a criação da abordagem de migração do CAF, a AWS estabelece 7 diferentes perspectivas operacionais e assim é capaz de criar um plano coerente e cíclico que vai organizar a empresa em sua migração para a nuvem. As 7 perspectivas são: Negócios, Plataforma, Maturidade, Pessoas, Processos, Operações e Segurança. Cada uma destas perspectivas tem seus componentes com seus próprios níveis de criticidade no processo de migração, e seus benefícios são definidos no quadro a seguir:

Menores riscos comerciais	Reduza seu perfil de risco por meio de confiabilidade, performance e segurança aprimoradas.
Melhor performance ambiental, social e de governança	Aproveite os insights para melhorar a sustentabilidade e a transparência corporativa.
Aumento de receita	Crie novos produtos e serviços, alcance novos clientes e entre em novos segmentos de mercado.
Aumento na eficiência operacional	Reduza os custos operacionais, aumente a produtividade e melhore a experiência de funcionários e clientes.

Um dos principais atributos de um sistema como o AWS CAF é o fato de permitir que a empresa adote a nuvem em sua infraestrutura de TI evitando ao máximo ter que interromper ou limitar suas atividades, pois paralisar processos nem sempre é uma realidade, principalmente, em situações de linhas de produção que demandam monitoramento de sensores em tempo real.

Perspectivas de adoção da nuvem

Como são amplos os serviços de computação em nuvem, assim como são diversas as empresas que adotam seus serviços, existirão diversas abordagens e perspectivas. Aplicando os recursos do CAF, os clientes AWS recebem diversas orientações e recomendações que vão guiar seus passos e definir a melhor abordagem para seu processo de migração para a nuvem. Dentre os recursos do AWS CAF, temos suas perspectivas relativas às funcionalidades cujas empresas clientes gerenciam em seus processos internos. A seguir temos resumidas as perspectivas e componentes relativas à aplicação do AWS CAF divididas em duas grandes categorias: negócios e recursos técnicos

Recursos de negócios	**Negócios**	A perspectiva de Negócios ajuda a garantir que seus investimentos na nuvem acelerem suas ambições de transformação digital e resultados de negócios.
	Pessoas	A perspectiva Pessoas serve como uma ponte entre tecnologia e negócios, acelerando a jornada para a nuvem para ajudar as organizações a evoluir mais rapidamente para uma cultura de crescimento contínuo, aprendizado e onde a mudança se torna normal, com foco na cultura, estrutura organizacional, liderança e mão de obra.
	Governança	A perspectiva de Governança ajuda você a orquestrar suas iniciativas de nuvem enquanto maximiza os benefícios organizacionais e minimiza os riscos relacionados à transformação.
Recursos técnicos	**Plataforma**	A perspectiva Plataforma ajuda você a criar uma plataforma de nuvem híbrida, escalável e de nível empresarial, modernizar workloads existentes e implementar novas soluções nativas da nuvem.
	Segurança	A perspectiva Segurança ajuda você a alcançar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de seus dados e workloads na nuvem.
	Operações	A perspectiva Operações ajuda a garantir que seus serviços de nuvem sejam entregues em um nível que atenda às necessidades de seus negócios.

Vale ressaltar que embora os recursos da computação em nuvem sejam avançados e escaláveis, ou seja, estão sendo constantemente atualizados e podem oferecer maior desempenho quando necessário, se não existir coerência em sua contratação, podem não resultar em ganho de performance, o que estabelece a importância do AWS CAF na busca pela qualidade dos serviços prestados.

Foco nos recursos empresariais

Ao estabelecer o foco no negócio, a AWS reafirma sua posição de profunda conhecedora das necessidades de seus clientes, pois nesta perspectiva ela visa estabelecer a configuração e seleção de recursos que possam garantir uma ligação direta entre os serviços oferecidos e a melhoria de sua performance onde tais serviços atuam, como por exemplo, em *Data Mining* ou *Business Intelligence.* O escopo empresarial, de negócios do AWS CAF envolve 8 habilidades, conforme ressalta a figura a seguir:

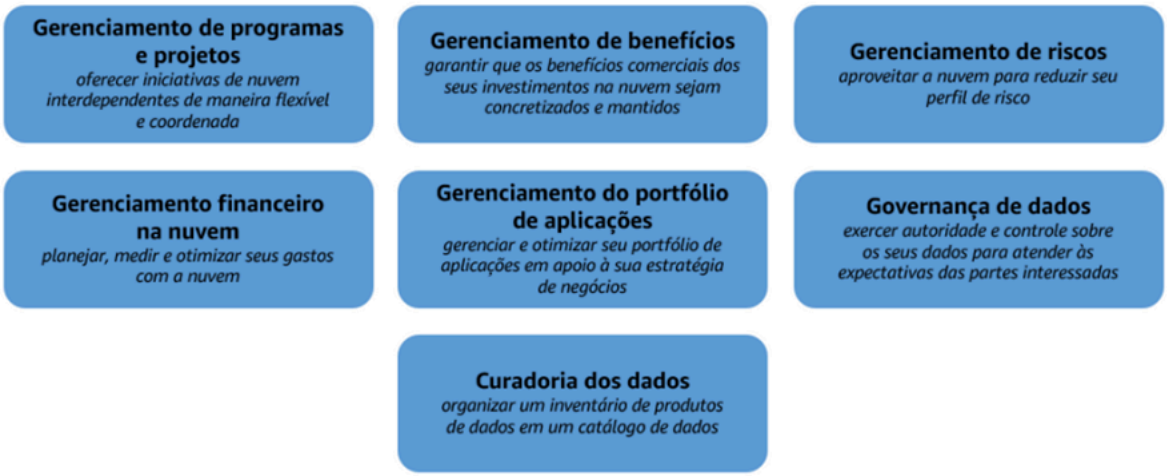


Neste momento do processo de migração, entra em cena uma importante perspectiva: a pessoal relativa à cultura organizacional e o impacto das mudanças que serão promovidas. Esta perspectiva pessoal deve atuar como elemento de ligação e adaptação entre o negócio da empresa e suas tecnologias da nuvem e busca acelerar o processo de adoção desta nova perspectiva tecnológica além de criar ou fomentar o processo de melhoria contínua.

Como efeito deste processo, as empresas que já estão no fluxo de processos de melhoria contínua vão aprimorar este aspecto e as que ainda não se integraram a medidas tão competitivas, e em geral este importante processo passa a se tornar um elemento natural destas empresas, desta forma “Essa perspectiva compreende sete habilidades. As partes interessadas comuns incluem o CIO, o COO, o CTO, o diretor de nuvem e líderes multifuncionais e com atuação em toda a empresa. (AWS 2021, p. 10).



Sobre a perspectiva da Governança, o AWS CAF tem seu foco em processos de controle e de supervisão e, como grande efeito, promove a mitigação dos riscos do processo de migração e transformação do negócio com os serviços da nuvem. Tal efeito é conquistado com a correta orquestração dos serviços e cujas características podem ser compreendidas com a figura a seguir:



Aqui podemos compreender que a AWS com seu CAF vai guiar a empresa em seus processos internos, pois todos os aspectos do negócio vão ser impactados com a migração para a nuvem. Ao influenciar os processos de gerenciamento diversos, como de risco, de projetos, financeiro, etc, o programa permite que a empresa ajuste suas atividades em conjunto com a migração.

Foco nos recursos técnicos

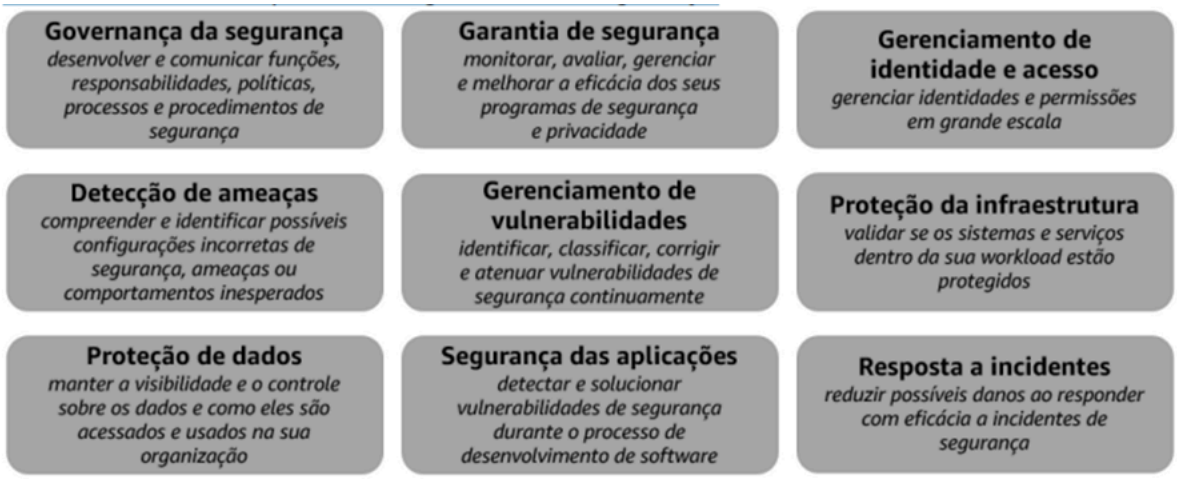
Com o foco nos recursos técnicos, são criados os processos destinados a integrar todas as ferramentas que a empresa necessita para que suas atividades na nuvem sejam aprimoradas, aceleradas, conforme define AWS (2021, p. 17) no que diz respeito à infraestrutura e aplicações:

A perspectiva de plataforma se concentra em acelerar a entrega das suas workloads na nuvem por meio de um ambiente de nuvem híbrida, escalável e de nível empresarial. Ela compreende sete habilidades, mostradas na figura a seguir. As partes interessadas comuns incluem o CTO, líderes de tecnologia, arquitetos e engenheiros. (AWS 2021, p.17).

Mesmo que a empresa tenha acesso a todos os sistemas oferecidos pelo ambiente de gerenciamento da AWS, existe a imensa possibilidade de não ter a expertise necessária para conectar plataformas e recursos e assim ser incapaz de se beneficiar totalmente dos benefícios oferecidos. A seguir temos as principais características da perspectiva de plataforma do AWS CAF:



Ainda dentro do foco nos recursos técnicos, a perspectiva de segurança atua nos campos da conformidade e da garantia na disponibilidade dos serviços necessários aos processos internos da organização. Esta perspectiva tem como objetivo oferecer elevada confidencialidade, integridade e a disponibilidade do workload da empresa e compreende ao todo 9 habilidades:



Com relação às operações, o foco nos recursos técnicos atuam pela integridade e disponibilidade, de forma garantir que os diferentes serviços demandados pela empresa sejam oferecidos com o nível de performance e qualidade estabelecidos, demandados e acordados entre as partes (cliente, provedor e consumidores da empresa). Desta forma, são promovidas diversas automações destinadas a otimizar as operações da empresa e realizar um processo de adaptação eficiente.

Como efeito secundário desta perspectiva existe a melhora substancial na confiabilidade dos workloads. Assim como nas demais perspectivas, a perspectiva de operações apresenta suas habilidades que podem ser compreendidas na figura a seguir:



As diferentes perspectivas servem para demonstrar a profundidade das mudanças que alguns modelos de negócio vão demandar no processo de migração para a nuvem. Um fato interessante é que a empresa tem a oportunidade de reavaliar seus próprios processos enquanto os enquadra nas diferentes perspectivas, o que agrega mais competitividade.

Modelo de definição de preço

Consumir recursos na nuvem é cada vez mais fácil, mas o problema reside na forma de consumo, pois, sem acompanhamento, o cliente pode se frustrar e não obter as vantagens inerentes a estes serviços. E mesmo que o cliente obtenha bom desempenho com seus serviços em nuvem, existe uma grande possibilidade de não ter o custo benefício otimizado, ou seja, acaba por ter um custo maior na contratação.

Para promover ganhos aos seus clientes, a AWS tem formas diversificadas com as quais os seus clientes podem obter redução de custo em seus serviços, mesmo que, gradativamente, aumentem sua demanda. Inicialmente o cliente entra no consumo e preço normal por demanda, e este momento serve para que a empresa compreenda como sua demanda vai se configurar e assim possa ajustar sua forma de configuração para os pacotes mais econômicos.

A AWS também ajuda a empresa neste processo em duas perspectivas: na modelagem de custo da carga de trabalho da empresa e promovendo análises regulares da conta de seu cliente. Ao compreender o workload do cliente a AWS é capaz de indicar qual melhor modelo de precificação mais adequado, e com suas análises regulares promove:

A execução de uma modelagem de custo regular garante que as oportunidades de otimização em várias cargas de trabalho possam ser implementadas. Por exemplo, se várias cargas de trabalho usarem sob demanda, em um nível agregado, o risco de alteração será menor, e a implementação de um desconto baseado em compromisso atingirá um custo geral mais baixo. É recomendável realizar análises em ciclos regulares de duas semanas a um mês. Isso permite que você faça pequenas compras de ajuste, para que a cobertura de seus modelos de definição de preço continue a evoluir com suas cargas de trabalho dinâmicas e seus componentes. (AWS, 2020, p.19).

A busca pelo melhor e menor custo dos serviços AWS indica que existe uma necessidade em se compreender o consumo e o enquadrar em alguma das categorias, modelos de cobrança otimizados. Quando a empresa tem uma aplicação hospedada na AWS, e com o passar dos meses compreende o volume médio de requisições para sua aplicação, tem a capacidade de ajustar sua cobrança comprando pacotes de preço menor por requisição, mas este processo também inclui diversos outros modelos, como exposto no quadro a seguir:

Sob Demanda	Este é o modelo de definição de preço padrão, com pagamento conforme o uso. Quando você usa recursos (por exemplo, instâncias do EC2 ou serviços como o DynamoDB sob demanda), você paga uma taxa fixa e não tem compromissos de longo prazo. Você pode aumentar ou diminuir a capacidade de seus recursos ou serviços com base nas demandas de seu aplicativo.
Spot	Uma Instância Spot é uma capacidade computacional extra do EC2 disponível com descontos de até 90% em preços sob demanda, sem necessidade de compromissos de longo prazo. Com as instâncias spot, você pode reduzir significativamente o custo de execução dos aplicativos ou escalar a capacidade computacional do aplicativo para o mesmo orçamento.
Descontos de Compromisso (Savings Plans)	A AWS fornece várias maneiras de reduzir seus custos reservando ou comprometendo-se a usar uma determinada quantidade de recursos e recebendo uma taxa com desconto para seus recursos. (AWS 2020, p.20).

Descontos de Compromisso	Instâncias reservadas/compromisso: Semelhantes a Savings Plans, Instâncias reservadas (RI) oferecem descontos de até 72% para um compromisso de executar uma quantidade mínima de recursos. Instâncias reservadas estão disponíveis para o RDS, o Elasticsearch, o ElastiCache, o Amazon Redshift e o DynamoDB. O Amazon CloudFront e o AWS Elemental MediaConvert também oferecem descontos quando você faz compromissos de uso mínimo. No momento, as instâncias reservadas estão disponíveis para o Amazon EC2. No entanto, os Savings Plans oferecem os mesmos níveis de desconto com maior flexibilidade e sem sobrecarga de gerenciamento.
Seleção Geográfica	Ao projetar suas soluções, uma melhor prática é buscar colocar os recursos de computação mais perto dos usuários para proporcionar menor latência e forte soberania de dados. Para públicos globais, você deve usar vários locais para atender a essas necessidades. Você deve selecionar a localização geográfica que minimize seus custos.
Acordos e definição de preço de terceiros	Quando você utiliza soluções ou serviços de terceiros na nuvem, é importante que as estruturas de definição de preço estejam alinhadas aos resultados da otimização de custos. A definição de preço deve ser dimensionada de acordo com os resultados e o valor que fornece. Um exemplo disso é um software que leva uma porcentagem das economias que ele fornece, quanto mais você economiza (resultado), mas ele cobra. Contratos que escalam com sua fatura normalmente não estão alinhados com a otimização de custos, a menos que forneçam resultados para cada parte da sua fatura específica.

A ideia central da estrutura de precificação dos serviços AWS é de promover ganhos para seus clientes, ou seja, a empresa acredita que seu lucro vem do sucesso do uso dos seus serviços pelos seus clientes e não da quantidade consumida. Desta forma, existem várias modalidades destinadas a diferentes perfis de cliente e adaptadas a diferentes momentos de sua migração para a nuvem.

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula assista o webinar com o tema "Webinar dataRain O passo a passo da migração para a nuvem"

Link do webinar: <https://www.youtube.com/watch?v=SieKVM7CDVw> **(Acesso em 03/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **AWS Cloud Adoption Framework.** 2022. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/campaigns/CAF/#perspectiva1> **(Acesso em 03/08/2022)**

AWS. **AWS Cloud Adoption Framework** (AWS CAF). 2022a. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF/> **(Acesso em 03/08/2022)**

AWS. **AWS Cloud Adoption Framework**: Acelerar a transformação digital impulsionada pela nuvem. 2021. Disponível em: <https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/aws-cloud-adoption-framework_pt-BR.pdf?aliId=eyJpIjoiU2lVMHpjUXBXN1NSUUMwSyIsInQiOiJPbUpGa2kxanY1ekpteVQ3ZGNreG5nPT0ifQ%253D%253D> (Acesso em 03/08/2022)

AWS. **Pilar Otimização de custos**: AWS Well-Architected Framework. 2020. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/wellarchitected-cost-optimization-pillar.pdf#select-the-best-pricing-model> **(Acesso em 03/08/2022)**

Ir para exercício